个人信息

姓名：吴明　　性别：男

国籍：中国

出生日期：1991-04-20

毕业院校：广东工业大学

专业：机械工程

目前工作单位：KU Leuven

专业技术职务：副研究员

个人简介

申请人聚焦复杂零部件精密制造中多尺度工艺一致性与多工况自适应两大核心科学问题，长期开展物理与数据双驱动的精密制造研究。提出光刻掩膜复合射流电解加工新工艺，在难加工材料上实现多尺度微结构的一致性批量制造；建立混合尺度分域变密度网格与虚拟间隙结合的理论框架，实现亚微米级分辨率、高效率的多场耦合仿真，揭示非线性耦合机制；构建“少标注、多源工况感知”的智能监测与质控新框架，降低标注成本，解耦工况干扰，提升模型精度与泛化性。发表论文40篇（一作/通讯16篇），获中英日院士、CIRP会士、顶刊主编等认可；获鲁汶大学专题报道。申请人深度参与欧洲科研项目（约1655万欧元），成果形成“工艺创新-理论建模-产业转化”完整链条，经ASML一级供应商VDL等8家欧洲公司工业验证及初步技术服务收益约6.8万欧元。

1 .1 个人背景及相关学术经历简介

针对复杂零部件中“微观形貌-宏观精度”一致性的精密制造工艺集成技术，与多工况自适应的智能精密制造技术体系，是实现复杂零部件制造工艺的“控形与控性”、工艺知识在实验室环境和生产环境中跨域复用的关键突破方向。申请人围绕**多尺度工艺一致性**与**多工况自适应**两大核心问题，长期开展物理、数据驱动的精密制造技术研究。申请人2020年12月博士毕业于广东工业大学省部共建电子制造技术与装备国家重点实验室的特种能场制造团队，随后加入比利时鲁汶大学（2025 QS世界排名63）机电学院与计算机学院，作为双学科博士后开展研究，合作导师为Dominiek Reynaerts教授（制造系统与工程系主任），并随后于2024年留校任副研究员。

精密制造工艺由实验室向工业场景的规模化移植，是物理规律挖掘与映射的过程，需通过工艺创新与知识迁移的协同突破。在复杂零部件的规模化加工场景下，这面临着两大核心科学问题：（1）精度协同的多级精密制造工艺链开发：多层级、复合精密制造工艺带来了复杂工况并伴生多物理场非线性耦合效应，对各级工艺间的精度协同控制来说是一个巨大挑战。（2）多源异构制造数据的耦合与跨域迁移：多源工艺数据由于其时空异质性，既导致了各模态数据耦合困难，制约了加工效果的预测与控制精度，又导致了多源模型对工况扰动较为敏感，跨域迁移泛化能力差，工艺知识由实验室环境向工业场景的迁移依然任重道远。

针对上述科学问题，申请人聚焦复杂零部件的规模化精密制造，由工艺创新入手，以物理驱动与数据驱动为理论研究手段，围绕规模化多尺度精密加工过程中的一致性与精度，开展了以下系统性工作：（1）规模化、一致性、跨尺度精密制造的复合工艺创新；（2）多尺度-多场协同的材料去除机理研究；（3）少标注、多源工况感知的加工过程监测与质量控制。相关成果形成了**工艺创新-理论建模-产业转化**的完整研究链条，相关技术模块已在**ASML一级供应商荷兰VDL集团、全球市场占比超70%的CAD/CAM组件供应商ModuleWorks**等在内的8家欧洲公司完成首轮工业化验证，并初步获得技术服务收益[附件10]。

图1. 面向复杂零部件精密制造，申请人的基本研究架构与核心突破为：

- 工艺：建立跨尺度一致性可控的微结构加工方法，突破规模化精密制造的**一致性**问题；
- 机理：提出高效跨尺度的多物理场全耦合理论框架，实现**纳米精度**的材料去除仿真；
- 应用：开发少样本驱动的工况感知与质量控制方法，在**精确预测**加工效果的基础之上，通过工况感知和解耦，实现**工艺知识的实验室-产线转化**。

- **论著发表**：在 *Int. J. Mach. Tools Manuf.*、*J. Mater. Process. Technol.*、*J. Manuf. Process*、*J. Intell. Manuf.*、*MSSP* 等国际期刊发表学术论文36篇[附件7]，其中唯一第一作者12篇，包括1篇第一作者***Int. J. Mach. Tools Manuf.***（2025 影响因子14），1篇第一作者*J. Manuf. Sci. Eng. Trans. ASME*。 研究成果获中国工程院院士、英国皇家工程院院士、日本工程院院士、长江学者、国际生产工程科学院（CIRP）会士、*Int. J. Mach. Tools Manuf.* 主编、*J. Mater. Process. Technol.* 主编等国内外知名学者正面评价。授权国家发明专利7项。在比利时鲁汶大学工作期间，发布2开源工业软件，相关成果已通过VDL、ModuleWorks等8家欧洲公司进行初步产业化验证，并已获得约6.8万欧元的专业技术服务收益[附件10]。

- **科研项目**：博士毕业之后，申请人先后主持/参与约1655万欧元的欧洲科研项目，具体包括：

时间	项目名称	金额（万欧）	职责	合作机构/备注
2021-2024	鲁汶大学博士后奖学金	9	主持	全额博士后独立研究奖学金[附件 3]
2024-至今	SBO_AutoCAM	275	申报书主笔者之一/第一研究骨干	比利时战略基础研究项目。[附件 9]
2022-至今	SBO_MuSIC	350	DTAI 团队第一研究骨干	比利时战略基础研究项目[附件 9]
2022-至今	C3_AF3	22	DTAI 团队第一研究骨干	鲁汶大学产研项目[附件 9]
2022.06	Flanders Make CTO_Action 2022	9.5	DTAI 团队第一研究骨干	比利时国家制造战略中心白皮书项目[附件 9]
2021-2023	ICON_ADAVI	300	MPE 团队第二研究骨干	比利时跨学科产业化项目[附件 9]
2020-2021	H2020 ProSurf	475	辅助研究人员	欧盟地平线项目[附件 9]
2020-2021	H2020 MicroMAN	450	辅助研究人员	欧盟地平线项目[附件 9]

- **获奖荣誉**：申请人2019年获**广东省青年优秀科研人才国际培养计划**资助奖[附件8]。2023年获得**日本科学技术振兴机构**（Japan Science and Technology Agency）樱花项目资助奖[附件8]。

- **学术活动**：申请人在CIRP, Euspen等欧洲制造领域学术会议作报告10余次[附件7]。在Flanders Make Scientific Conference/AM.Leuven等比利时制造领域学术会议作报告10余次。基于申请人在智能制造领域的贡献，申请人于2025年接受比利时鲁汶大学专题访谈，入选学院传记，相关事迹收录于鲁汶大学工程学院官网，并获校方领英账号全球推送[附件8]。于2025年受Symmetry（CiteScore Mathematics Q1, JCR Multidisciplinary Q2）期刊邀请，作为首席客座编辑组织了一期“增材制造中的对称性应用（Applications Based on Symmetry in Additive Manufacturing)”特刊[附件8]。为EAAI（中科院1区TOP）、ESWA（中科院1区TOP）等19家期刊的审稿人[附件8]。

1.2 科学研究成果

科学研究成果 1：跨尺度精度协同的精密制造技术

针对大规模跨尺度精密制造中高通量与结构一致性难以协同的行业痛点，申请人提出一种光刻掩膜复合射流电解加工新工艺，通过高分辨率光刻掩模约束加工区域与复合工艺参数协同优化技术，在难加工金属材料上实现了多尺度（10^1-10^3μm）、一致性好（在直径3英寸的可加工范围内，±0.02μm）的批量(10^3数量级)微结构的制备。

A. 创新点及科学意义

现代精密制造系统普遍面临多工序复合、多工况切换及跨尺度特征加工的技术挑战。工艺参数与加工质量间的非线性耦合效应显著，导致跨尺度精度一致性难以保障。国际上将具有纳米加工精度的光刻掩膜与其他精密加工工艺复合应用与跨尺度的微结构制备已有报道，电解加工由于具有无视材料硬度、无热应力等特性，是一种常用的与光刻掩膜复合的加工方式。然而，受限于普通光刻掩膜复合电解加工中的流场分布不均匀，这种复合工艺在加工大规模跨尺度微结构时面临着精度一致性和加工状态稳定性的挑战。申请人提出一种光刻掩膜复合电解液射流的精密制造技术，成功制备出一致性良好的大面积跨尺度微结构。

(1). 光刻-射流电解复合加工新方法 [代表作1, 3]

突破传统单一加工模式的技术局限，提出一种光刻掩膜与射流电解协同加工的新型复合工艺。通过光刻掩膜亚微米级图形定位技术，与射流电解多物理场耦合调控机制，攻克了跨尺度微结构（10^1μm-10^3μm）同步加工中形貌精度与加工效率的矛盾难题，攻克跨三数量级尺度微结构同步制造中形貌精度与加工效率的协同控制难题。实验表明，直径3英寸的加工范围内，实现了微结构特征尺寸精度误差最好可达0.039%的跨尺度协同制造 [代表作1, 3]。

(2). 跨尺度精密可控的工艺参数调控体系[代表作1, 2, 3]

构建了基于多物理场耦合调控的工艺参数优化模型，通过射流压力-电场强度-电解液流场的协同匹配，解决了微结构深宽比一致性控制难题（大规模加工微结构时的尺寸精度误差在深度方向上可达±0.02μm）。该技术成功在3英寸晶圆大小范围内实现复合微结构的高效制备，为MEMS器件、微流控芯片等领域的批量化生产提供了可靠工艺基础。

B. 代表性成果与本人贡献

相关技术申请了4项国家发明专利并获授权，7篇第一作者论文，其中代表性工作发表在国际顶级期刊*Int. J. Mach. Tools Manuf.* [代表作1], *J. Mater. Process. Technol.* [附件7-27], *J. Manuf. Sci. Eng. Trans. ASME.* [代表作2] 等期刊上。基于该研究的合作研究论文4篇[附件7-27, 28, 11, 15]。

C. 代表性第三方评价

诺丁汉大学Adam Clare教授团队（前*J. Mat Processing Technology*主编，现*Additive Manufacturing*主编，英国皇家工程院院士，国际生产工程科学院会士）和

日本工程院院士夏恒教授在其综述中正面引用了申请人的复合精密加工工艺，并对其工艺一致性和加工效率给予了积极评价。朱荻院士对申请人在该复合工艺下取得的多项研究成果给予了正面评价，充分肯定了该工艺在加工复杂微结构领域的贡献。此外，申请人的工作对精密领域新工艺的开发也具有一定启发式作用，国内多个团队（南京工业大学康正阳教授、大连理工大学杜立群教授等）基于本复合工艺思想，分别在能源装备微结构加工（*J. Manuf. Process, 2021*）和新型掩模复合工艺开发（*Int. J. Mach. Tools Manuf., 2024*）领域取得了突破性进展。

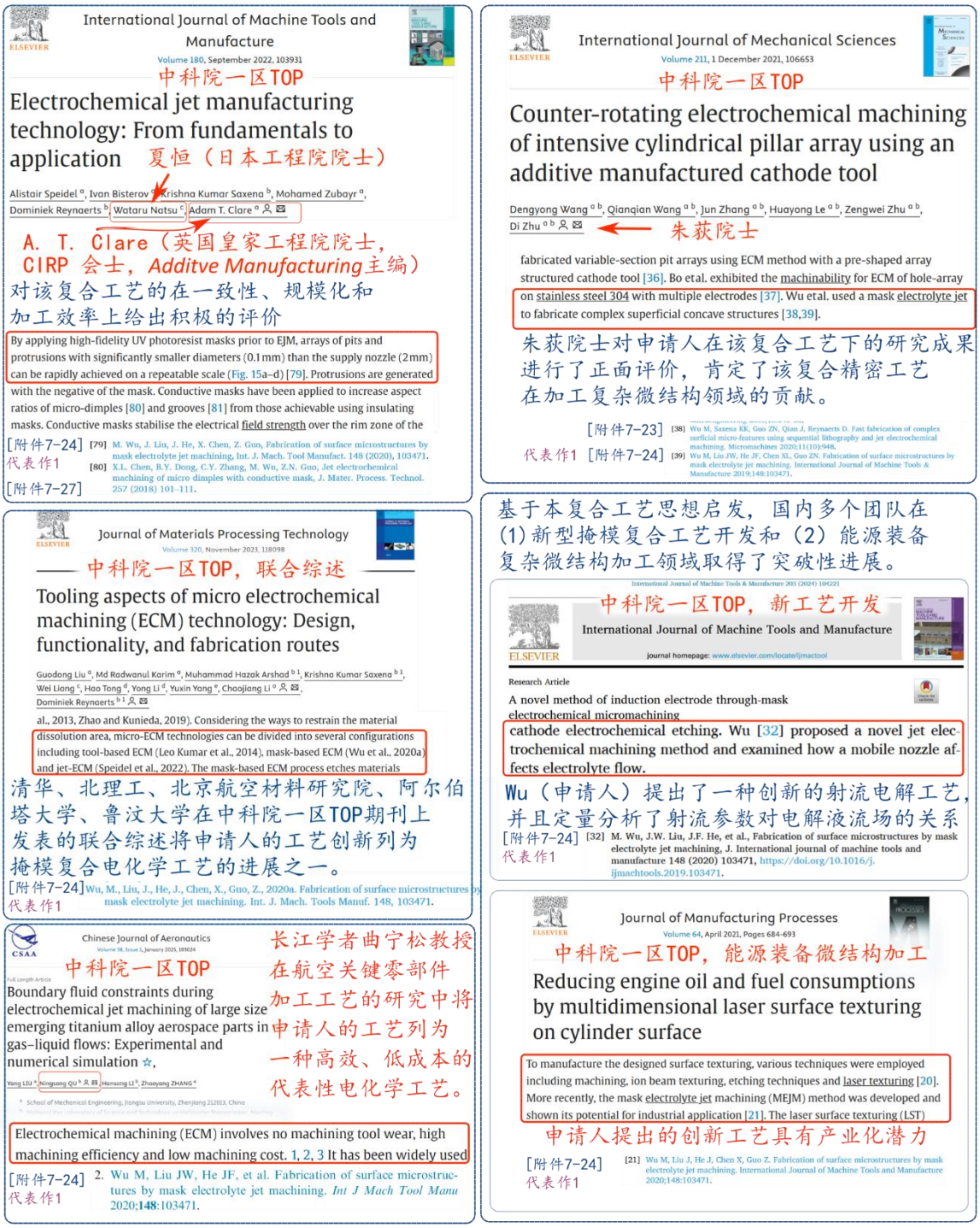


图2. 针对申请人的**跨尺度精度协同的精密制造技术**的**代表性第三方评价**

科学研究成果 2：跨尺度多物理场耦合建模与材料去除机理

针对多物理场耦合建模中时空分辨率与计算效率难以平衡的科学难题，建立了一种混合尺度分域变密度网格与虚拟间隙结合的理论分析框架，通过离散化建模策略与离子浓度梯度场协同求解算法，实现材料去除过程亚微米级分辨率仿真，同时较传统有限元方法具有显著的计算效率提升，揭示了射流压力场-电化学迁移场-界面形貌演化的非线性耦合机制。

A. 创新点及科学意义

(1). 开放边界多场全耦合模型 [代表作1，附件7-29]

建立了光刻掩膜复合射流电解加工的多离子迁移-流场-动态形貌全链路耦合模型。通过构建开放边界条件下射流形态动态演化控制方程（Level-Set + Navier-Stokes-Poisson-Nernst-Planck耦合方程组），建立离子浓度梯度场、对流-扩散传输与界面移动的协同求解机制，阐明了微结构加工中材料去除率受流场影响的时空非对称演化规律。基于高速摄影仪多维度原位观测数据，构建工艺参数与流场涡量、加工形貌演变的定量传递模型，为复杂微结构的高精度制造提供理论指导。

(2). 跨尺度高效率离散建模方法 [代表作1，附件7-29]

提出基于虚拟间隙假设的混合尺度离散化建模方法，通过构建分域变密度网格体系实现计算效率与精度的优化平衡。在微米级加工区域采用精细网格精确解析界面反应和材料去除，在宏观流场区域应用稀疏网格高效模拟射流动力学行为。并通过定量分析得出关键区域网格密度比优化系数，在保证材料去除速率预测精度的前提下，使多物理场耦合仿真计算开销显著降低。该建模框架首次建立射流压力场-电化学迁移场-界面形貌演化的跨尺度动态映射关系，为微纳精密制造研发提供兼具计算精度与工程适用性的理论工具。

B. 代表性成果与本人贡献

相关技术发表了4篇第一作者论文，其中代表性工作发表在*Int. J. Mach. Tools Manuf.* [代表作1], *J. Manuf. Sci. Eng. Trans. ASME* [代表作2] 和*Procedia CIRP* [附件7-29]期刊上。此外，基于申请人在多物理场仿真上的经验，与浙江大学**优青**祝毅教授团队、南加州大学陈勇教授（**ASME会士**）合作，在磨粒流高效加工激光粉末床熔融微通道的理论建模与验证方面发表了相关研究（*J. Manuf. Process, 2025*） [附件7-10]。

C. 代表性第三方评价

诺丁汉大学Dragos Axinte教授团队（前*Int. J. Mach. Tools Manuf.* 主编，现*J. Mater. Process. Technol.*主编，国际生产工程科学院会士）与Adam Clare教授团队（前*J. Mat Processing Technology*主编，现*Additive Manufacturing*主编，英国皇家工程院院士，国际生产工程科学院会士）发表于*Int. J. Mach. Tools Manuf.* 的综述在多物理场复合机理的章节，将申请人提出的热-力-电耦合动力学理论模型引述为关键理论支撑，并应用于精密加工领域的动态误差形成机理阐释。

International Journal of Machine Tools and Manufacture
Volume 162, March 2021, 103687
中科院一区TOP
Surface integrity in metal machining - Part I: Fundamentals of surface characteristics and formation mechanisms
Zhirong Liao [a], Andrea la Monaca [a], James Murray [b], Alistair Speidel [b], Dmitrii Ushmaev [a], Adam Clare [b], Dragos Axinte [a c], Rachid M'Saoubi [d]
A. T. Clare（英国皇家工程院院士，CIRP 会士，*Additve Manufacturing*主编）
Dragos（前*Int. J. Mach. Tools Manuf.* 主编，现*J. Mater. Process. Technol.*主编，CIRP会士）
申请人提出的热-力-电耦合动力学理论模型为微观表面性能的关键理论支撑，并可应用于精密加工领域动态误差形成的机理阐释。
5. Mechanisms governing the chemical/electrochemical effects upon surface integrity
Of the chemical/electrochemical machining processes, electrochemical machining (ECM) techniques are among the most industrially relevant for processing metal workpieces for load-bearing applications. Although widely regarded as imparting excellent surface integrity directly from the process, ECM can result in an array of surface effects, depending on the material and part complexity. Variations in surface integrity arise from poor control over the dissolution regime and electrolyte flow conditions over a part resulting from material-electrolyte interactions, and complex geometries [253]. Material
[附件7-24] 代表作1
[253] M. Wu, J. Liu, J. He, X. Chen, Z. Guo, Fabrication of surface microstructures by mask electrolyte jet machining, Int. J. Mach. Tool Manufact. (2020), https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2019.103471.

Journal of Manufacturing Processes
Volume 102, 29 September 2023, Pages 79-94
中科院一区TOP
Improvement on profile accuracy of convex structure during counter-rotating electrochemical machining by periodically changing electrolyte flow direction
Wenjian Cao [1], Dengyong Wang [1], Hetao Guo, Di Zhu
朱荻院士
朱荻院士团队在一系列研究论文中，对申请人构建的多离子迁移-反应耦合物理模型在揭示微观去除机理方面的贡献给予肯定。
variation of machining gap was accurately described. Wu et al. [12] constructed a mathematical multi-ion transport and reaction model in mask electrolyte jet machining, and the fabricated surface microstructure had good symmetry. He et al. [13] developed a
[附件7-24] 代表作1
[12] Wu M, Liu JW, He JF, et al. Fabrication of surface microstructures by mask electrolyte jet machining. Int J Mach Tools Manuf 2020;148:103471.
朱荻院士团队在开发新型电解加工工艺的机理研究中，借鉴了申请人提出的离子迁移模型，并在此基础上构建了适用于自身工艺的仿真模型
2.4. Anode dissolution
In Fig. 5, the material removal process is simulated using the movement of the mesh nodes [27], which satisfies Faraday's law. During the process of electrodes rotation and feeding, a convex structure grows on the anode surface corresponding to the cathode window with t min, and the workpiece radius gradually decreases ($R_0 \rightarrow R_t$). The material
[附件7-24] 代表作1
[27] Ming W, Liu J, He J, Chen X, Guo Z. Fabrication of surface microstructures by mask electrolyte jet machining. Int J Mach Tools Manuf 2020;148:103471.

Journal of Materials Processing Technology
Volume 326, May 2024, 118319
中科院一区TOP
A new laser-induced plasma electrolyte jet machining method: Efficient material removal mechanism and synergistic effects
Mingxin Yu [a], Liqun Du [a b], Fenglai Wang [a], Aoqi Li [a], Ce Zhang [a]
大连理工大学杜立群教授团队在开展新型激光复合工艺研究时，也利用了申请人多物理场耦合模型所揭示的一般性规律，结合激光复合加工特性进行机理研究。
anode exhibits an inverse relationship with the IEG. In other words, a reduction in the IEG corresponds to increased electric field strength (Wu et al., 2020). When the IEG
[附件7-24] 代表作1
Wu, M., Liu, J.W., He, J.F., Chen, X.L., Guo, Z.N., 2020. Fabrication of surface microstructures by mask electrolyte jet machining. Int J. Mach. Tool. Man. 148, 103471 https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2019.103471.

Precision Engineering
Volume 89, August 2024, Pages 55-69
Co-rotating electrochemical machining of convex structures on the inner surface of annular parts using a flexible cathode tool
Shuofang Zhou, Dengyong Wang, Guowei Cui, Jun Zhang, Di Zhu
朱荻院士
According to Faraday 's law, the material dissolution velocity of the annular anode can be calculated as follow [49,50]:
$$\vec{v_e} = \eta \frac{M}{zF} \vec{i_e} = \vec{v_x} + \vec{v_y} \quad (20)$$
[附件7-24] 代表作1
[49] Wu M, Liu J, He J, Chen X, Guo Z. Fabrication of surface microstructures by mask electrolyte jet machining. Int J Mach Tool Manufact 2020;148.

图3. 针对申请人的**跨尺度多物理场耦合建模与材料去除机理**的**代表性第三方评价**

朱荻院士团队在一系列研究论文中，对申请人构建的多离子迁移-反应耦合物理模型（应用于光刻掩膜复合射流电解加工）在揭示微观去除机理方面的贡献给予肯定，并引用相关研究成果。该团队在开发新型电解加工工艺的机理研究中，借鉴了申请人提出的离子迁移模型，并在此基础上构建了适用于自身工艺的仿真模型。

大连理工大学杜立群教授团队在开展新型激光复合工艺研究时，也利用了申请人多物理场耦合模型所揭示的一般性规律，结合激光复合加工特性进行机理研究。

科学研究成果 3：少标注-多源工况感知的加工过程监测与质量控制

为有效推动智能制造中先进工艺知识由实验室向产线的低成本、高精度迁移，申请人聚焦于精密加工领域标注成本高昂与复杂加工工况干扰多源传感信号导致真实状态难以感知的核心挑战。针对此，提出并构建了一种“少标注、多源工况感知”的加工过程监测与质量控制新框架。该框架通过创新的弱监督主动学习范式，仅需对少量代表性聚类样本进行标注，即可高效驱动模型学习，极大降低了数据标注的成本。同时，通过深度融合电、热、流等多源传感信息，构建的预测模型在加工结果预测精度上显著优于传统多物理场仿真模型。在此基础之上，申请人利用可解释人工智能（XAI）技术，成功实现了对加工工况（如激光路径、刀具轨迹等）影响的精确解耦，有效剥离了工况变化对传感信号的干扰，为准确洞察真实加工状态、提升模型泛化能力奠定了坚实基础。

A. 创新点及科学意义

(1). 少标注的加工过程监测方法 [代表作5]

精密制造领域中，过程监测与质量控制的数据驱动模型因高度依赖大量精确标注数据而应用受限，申请人提出并构建了一套“少标注学习与工况解耦”的智能监测与预测新范式。创建了基于动态相似度自适应计算与无监督聚类的主动学习预测框架，该框架仅需对每个类别标注极少量样本，即可有效引导模型学习，极大降低了对标注数据的依赖。

(2). 多源工况感知与解耦框架 [代表作4] [附件7-4, 6]

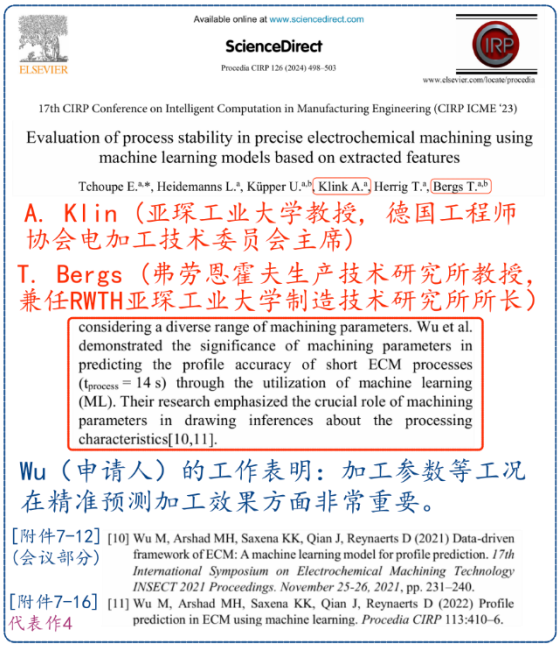
复杂多变的加工工况（如激光增材加工中的激光扫描路径、电火花铣削中的刀具轨迹等）易对多源传感信号（电、热、流等）产生干扰，导致模型难以准确反映真实加工状态。申请人开发了融合多源传感器信息的工况感知混合神经网络模型，利用电加工等多场景数据验证，其对加工结果的预测精度与效率均显著优于传统多物理场仿真模型，实现了复杂工况下的精确预测与近实时响应[代表作4]。此外，申请人提出了基于可解释人工智能（XAI）的工况影响解耦方法，通过设计特征剥离量化算法，能够定量解析多源传感信号中由具体工况变化（如激光增材制造中的激光路径[附件7-4]、电火花加工中的工具轨迹 [附件7-6]）所引起的动态变化部分，将其与反映真实加工状态（如熔池稳定性、放电状态）的信号成分有效分离。

B. 代表性成果与本人贡献

相关技术发表了5篇第一作者论文，其中代表性工作发表在*Procedia CIRP* [代表作4, 5]期刊上。基于申请人在过程监测与质量控制上的贡献，与西北工业大学**优青**罗明教授团队、西安交通大学超精密加工团队，在航空零部件制造的质量预测方面合作发表了相关研究（*MSSP*，*2023* [附件7-14]，*CIRP-JMST*，*2025* [附件7-1]）。

C. 代表性第三方评价

德国亚琛工业大学（RWTH Aachen University）A. Klin （德国工程师协会（VDI）电加工技术委员会主席）教授团队与弗劳恩霍夫生产技术研究所（Fraunhofer IPT）Bergs 教授 （兼任RWTH亚琛工业大学制造技术研究所所长）团队在其联合发表的研究中，引用了申请人关于电解加工参数智能预测的创新成果与结论，指出了加工参数等工况在预测加工效果中的重要性。



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia CIRP 126 (2024) 498–503

www.elsevier.com/locate/procedia

17th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering (CIRP ICME '23)

Evaluation of process stability in precise electrochemical machining using machine learning models based on extracted features

Tchoupe E.[a,*], Heidemanns L.[a], Küpper U.[a,b], Klink A.[a], Herrig T.[a], Bergs T.[a,b]

A. Klin（亚琛工业大学教授，德国工程师协会电加工技术委员会主席）

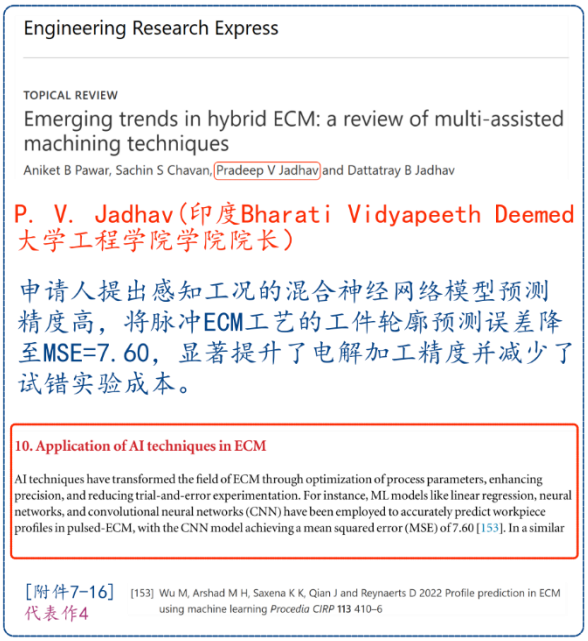
T. Bergs（弗劳恩霍夫生产技术研究所教授，兼任RWTH亚琛工业大学制造技术研究所所长）

considering a diverse range of machining parameters. Wu et al. demonstrated the significance of machining parameters in predicting the profile accuracy of short ECM processes ($t_{process}$ = 14 s) through the utilization of machine learning (ML). Their research emphasized the crucial role of machining parameters in drawing inferences about the processing characteristics[10,11].

Wu（申请人）的工作表明：加工参数等工况在精准预测加工效果方面非常重要。

[附件7-12]（会议部分） [10] Wu M, Arshad MH, Saxena KK, Qian J, Reynaerts D (2021) Data-driven framework of ECM: A machine learning model for profile prediction. *17th International Symposium on Electrochemical Machining Technology INSECT 2021 Proceedings. November 25-26, 2021*, pp. 231–240.

[附件7-16]代表作4 [11] Wu M, Arshad MH, Saxena KK, Qian J, Reynaerts D (2022) Profile prediction in ECM using machine learning. *Procedia CIRP* 113:410–6.



Engineering Research Express

TOPICAL REVIEW

Emerging trends in hybrid ECM: a review of multi-assisted machining techniques

Aniket B Pawar, Sachin S Chavan, Pradeep V Jadhav and Dattatray B Jadhav

P. V. Jadhav(印度Bharati Vidyapeeth Deemed大学工程学院学院院长）

申请人提出感知工况的混合神经网络模型预测精度高，将脉冲ECM工艺的工件轮廓预测误差降至MSE=7.60，显著提升了电解加工精度并减少了试错实验成本。

10. Application of AI techniques in ECM

AI techniques have transformed the field of ECM through optimization of process parameters, enhancing precision, and reducing trial-and-error experimentation. For instance, ML models like linear regression, neural networks, and convolutional neural networks (CNN) have been employed to accurately predict workpiece profiles in pulsed-ECM, with the CNN model achieving a mean squared error (MSE) of 7.60 [153]. In a similar

[附件7-16]代表作4 [153] Wu M, Arshad M H, Saxena K K, Qian J and Reynaerts D 2022 Profile prediction in ECM using machine learning *Procedia CIRP* **113** 410–6

图4. 针对申请人的**少标注-多源工况感知的加工过程监测与质量控制**的**代表性第三方评价**

印度普纳市Bharati Vidyapeeth Deemed大学工程学院学院院长Pradeep V. Jadhav教授团队在其综述中正面引用了申请人关于感知工况的混合神经网络模型的研究成果。并明确指出，将脉冲ECM工艺的工件轮廓预测误差降至MSE=7.60，显著提升了电解加工精度并减少了试错实验成本。